Apuntes · Clases 25-27 · Modelos predictivos de series de tiempo

Para leer antes de los ejercicios · lectura de ~40 min

Lo más importante, en 8 ideas

1. **Ruido blanco: media 0, varianza constante, covarianza 0.** Es el residuo que buscamos; ni tendencia ni dependencia.
2. **ACF mide dependencia y no depende de la escala.** r(k) con bandas ±1.96/√n.
3. **Descomponer = regresión.** Y = T + S + ε con dummies; los residuos aún tienen estructura.
4. **AR: PACF corta · MA: ACF corta · ARMA: ambas decaen.** Son pistas; luego se estima y se compara por AIC.
5. **Residuos ruido blanco o el modelo no sirve.** ACF, Ljung-Box con gl = m − p − q.
6. **Pronóstico = esperanza condicional + intervalo de predicción.** Un ARMA vuelve a la media.
7. **Tendencia estocástica → diferenciar (d = 1); raíz unitaria → Dickey-Fuller.** Δ^d y $1 - B^s$; no diferenciar de más.
8. **Validar en el tiempo.** Corte u origen móvil, siempre contra el ingenuo.

Cada sección trae una explicación, un **ejemplo resuelto con números distintos** a los de los ejercicios y una **pista** para el notebook `C25-27_SeriesTiempo.ipynb` o el cuaderno `04_Ejercicios_Cuaderno_SeriesTiempo.pdf`.

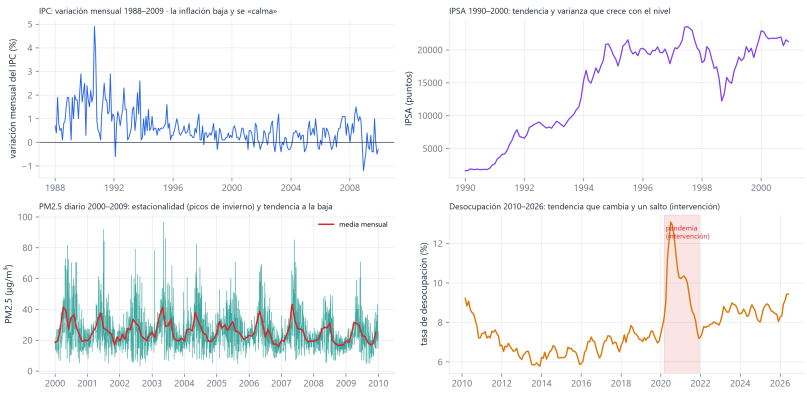
1 Ruido blanco y autocorrelación muestral

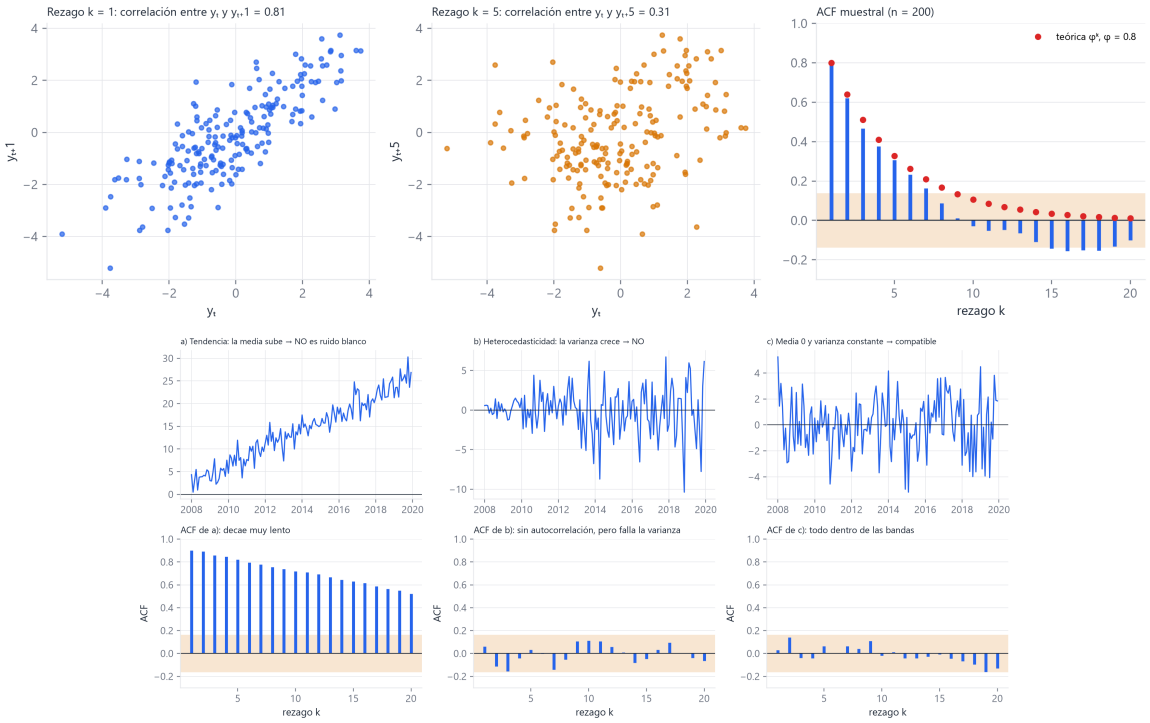
La autocorrelación muestral a rezago k divide la suma de productos de desviaciones (a distancia k) por la suma de cuadrados de todas las desviaciones, con la media de **toda** la serie. Si la serie es ruido blanco, cada r(k) cae en ±1.96/√n con probabilidad ≈ 95 %.

Ejemplo resuelto · serie de 8 valores: 12, 15, 14, 18, 17, 21, 20, 24

Paso	Cálculo	Resultado
Media y desviaciones	$\bar{y} = 17.62$	−5.25, −2.25, −3.25, 0.75, −0.25, 3.75, 2.75, 6.75
Suma de cuadrados	$\Sigma(y_t - \bar{y})^2$	109.875
Producto a rezago 1	$\Sigma\,(y_t - \bar{y})(y_{t+1} - \bar{y})$, 7 términos	43.734 → $r_1 = 0.398$
Producto a rezago 2	6 términos	42.969 → $r_2 = 0.391$
Banda al 95 %	±1.96/√8	±0.693

Lectura: $r_1 = 0.40$ no sale de la banda (con n = 8 la banda es enorme); la serie sube con el tiempo, así que la ACF se interpreta mal: antes hay que quitar la tendencia. **Error común**: dividir por n − k en el denominador o usar medias distintas en cada tramo.





Pista para la Parte A del notebook (A2 y A3)
Simula las tres series, compara tu `acf_manual` con `statsmodels` y cuenta cuántas barras salen de la banda.

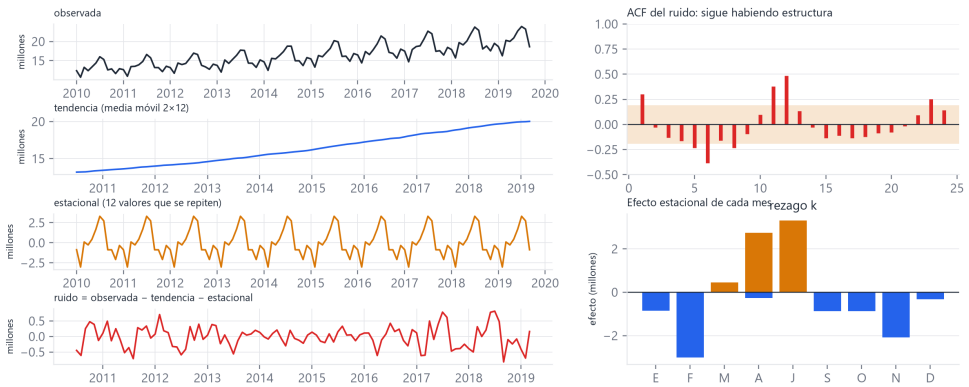
2 Descomposición aditiva a mano

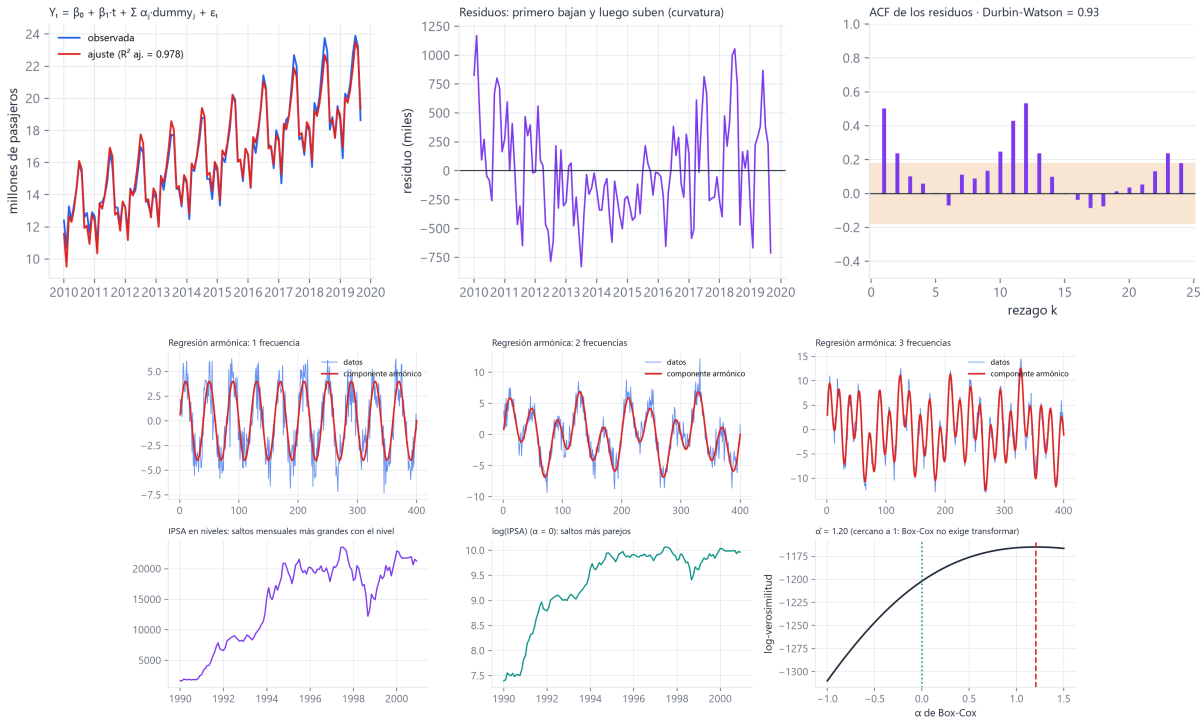
Con datos trimestrales (s = 4) la tendencia es una media móvil centrada con pesos (½, 1, 1, 1, ½)/4; se pierden 2 datos por lado. Se resta la tendencia, se promedia por trimestre y se recentra el efecto estacional para que sume 0; el ruido es lo que queda.

Ejemplo resuelto · ventas trimestrales de 3 años: 30, 24, 36, 48 | 36, 30, 42, 54 | 42, 36, 48, 60

Paso	Cálculo	Resultado
Tendencia t = 3	(0.5·30 + 24 + 36 + 48 + 0.5·36)/4	35.250
Tendencia t = 4	(0.5·24 + 36 + 48 + 36 + 0.5·30)/4	36.750
Efecto sin recentrar T1	media de (y − tendencia) en los trimestres 1	-2.250
Efectos estacionales	recentrados (suman 0)	-2.250, -9.750, 0.750, 11.250
Ruido en t = 3	36 − tendencia − estacional T3	0.000
Datos perdidos	s/2 por extremo	2 al inicio y 2 al final

Lectura: el trimestre 4 siempre es el más alto (+) y el 2, el más bajo (−). **Error común**: usar una media móvil no centrada para s par, o no recentrar la estacionalidad.





Pista para la Parte A del notebook (A4 y A5)
Reproduce con `descomponer_aditiva` los coeficientes de la diapositiva 33 y mira la ACF de los residuos de la regresión.

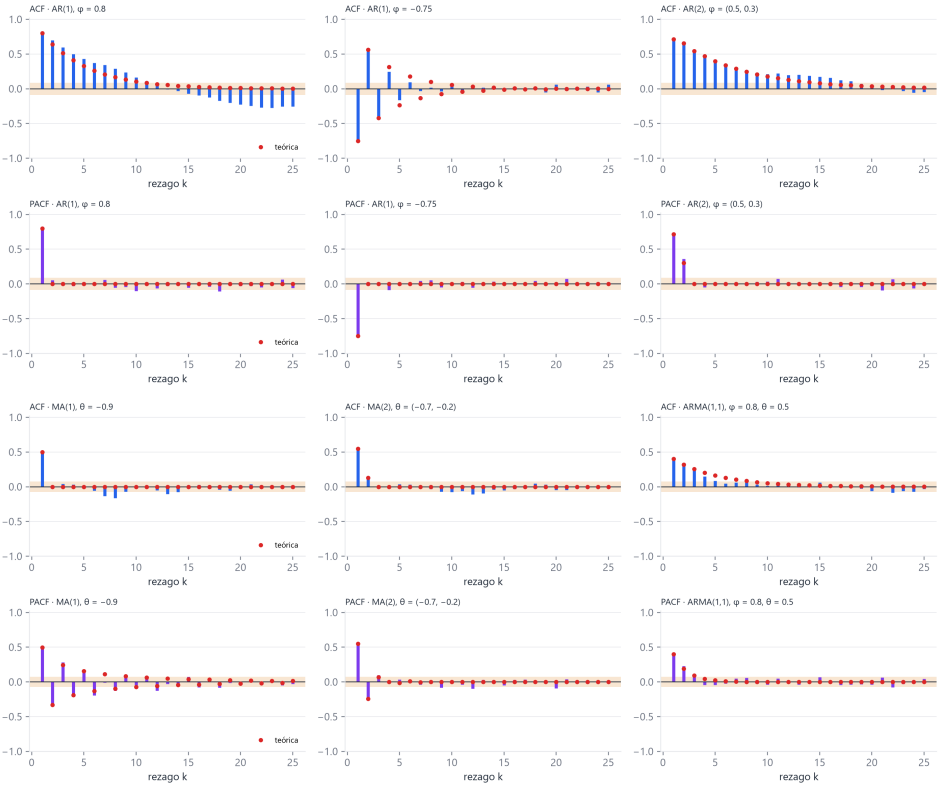
3 ACF teórica de AR y MA, y condiciones

Para un AR(1), $\rho(k) = \varphi^k$. Para un AR(2), $\rho(1) = \varphi_1/(1 - \varphi_2)$ y $\rho(2) = \varphi_2 + \varphi_1^2/(1 - \varphi_2)$; desde $k = 3$, $\rho(k) = \varphi_1\rho(k - 1) + \varphi_2\rho(k - 2)$. Para un MA(1) con $Y_t = \varepsilon_t - \theta\varepsilon_{t-1}$, $\rho(1) = -\theta/(1 + \theta^2)$ y $\rho(k) = 0$ para $k \geq 2$.

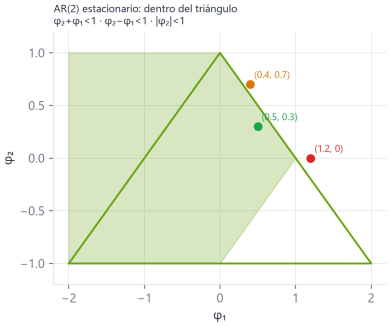
Ejemplo resuelto · AR(2) con φ = (0.4, 0.2) y MA(1) con θ = 0.5

Pregunta	Cálculo	Resultado
¿Estacionario?	$\varphi_2 + \varphi_1 = 0.6 < 1$; $\varphi_2 - \varphi_1 = -0.2 < 1$; $\lvert\varphi_2\rvert < 1$	sí
ρ(1) del AR(2)	0.4/(1 − 0.2)	0.500
ρ(2) del AR(2)	0.2 + 0.16/0.8	0.400
ρ(3) del AR(2)	0.4·ρ(2) + 0.2·ρ(1)	0.260
ρ(1) del MA(1)	−0.5/(1 + 0.25)	-0.400
ρ(2) del MA(1)	$k \geq 2$	0
PACF del AR(2)	se corta en 2	$\alpha(1) = \rho(1) = 0.5$; $\alpha(2) = \varphi_2 = 0.2$; $\alpha(3) = 0$

Lectura: el AR(2) deja dos valores en la PACF; el MA(1) uno en la ACF. **Error común**: usar el signo de R (+θ) con las fórmulas de las diapositivas (−θ).



Patrón de identificación (Box-Jenkins)	ACF	PACF
AR(p)	decae (exponencial o sinusoidal)	se corta en p
MA(q)	se corta en q	decae
ARMA(p, q)	decae	decae
ruido blanco	nada significativo	nada significativo





Pista para la Parte B del notebook (B1 y B2)
Simula AR(1), AR(2), MA(1), MA(2) y ARMA(1,1), compara la ACF/PACF muestral con la teórica y revisa las raíces del polinomio.

4 Comparar modelos: AIC, BIC y parsimonia

AIC = −2 log L + 2k y BIC = −2 log L + k·log n. El menor es mejor; BIC castiga más los parámetros. Una diferencia de menos de 2 puntos es «empate». Solo es válido comparar valores calculados con el mismo método y los mismos datos.

Ejemplo resuelto · n = 120 observaciones y cuatro modelos ya ajustados por máxima verosimilitud (k incluye la media y σ^2)

Modelo	log L	k	AIC	BIC
AR(1)	-250.0	2	504.0	509.6
AR(2)	-246.0	3	498.0	506.4
ARMA(1,1)	-245.5	3	497.0	505.4
ARMA(2,2)	-244.8	5	499.6	513.5

Lectura: el AR(2) y el ARMA(1,1) quedan a menos de 2 puntos de AIC; el ARMA(2,2) agrega 2 parámetros para mejorar 0.7 de log L y lo pierde. Se elige entre los empatados el de residuos limpios y menos parámetros. **Error común**: comparar el AIC de tseries (CSS) con el de arima (MLE).



Pista para la Parte B del notebook (B4)

Ajusta los cinco modelos del árbol por CSS (réplica de tseries) y por MLE (statsmodels) y verifica las dos tablas de AIC de las diapositivas.

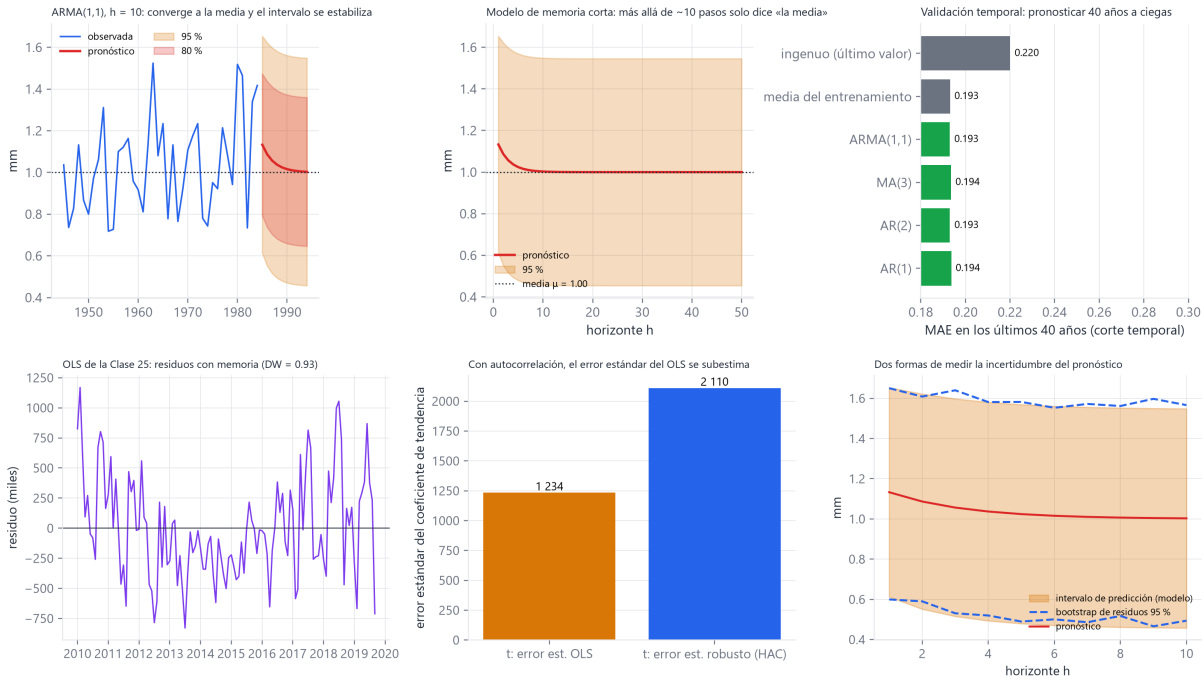
5 Pronóstico AR(1) con intervalo de predicción

Para un AR(1) con media μ, el pronóstico a h pasos es $\mu + \varphi^h(y_n - \mu)$ y la varianza del error es $\sigma^2(1 - \varphi^{2h})/(1 - \varphi^2)$. El intervalo del 95 % es el pronóstico ± 1.96 veces la raíz de esa varianza.

Ejemplo resuelto · AR(1): μ = 50, φ = 0.7, σ = 4 y último valor y_n = 58

h	pronóstico	sd del error	IC 95 %
1	55.600	4.000	[47.76; 63.44]
2	53.920	4.883	[44.35; 63.49]
3	52.744	5.261	[42.43; 63.06]
10	50.226	5.599	[39.25; 61.20]

Lectura: el pronóstico desciende hacia 50 y la sd del error sube de 4 hacia $\sigma/\sqrt{(1 - \varphi^2)}$ = 5.601 (la sd de la serie). **Error común**: dejar el intervalo con ancho constante o calcularlo solo con σ.



Pista para la Parte B del notebook (B6)
Calcula tu pronóstico AR(1) con `ar1_pronostico`, compáralo con `get_forecast` y mide el MAE en los últimos 40 años.

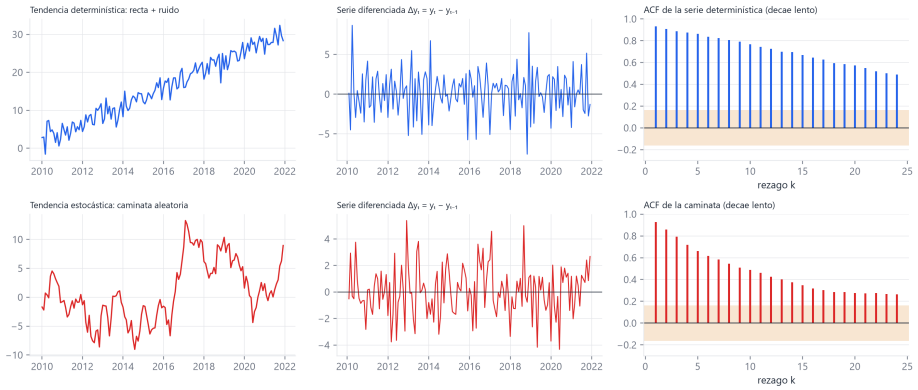
6 Diferenciación simple y estacional

La primera diferencia $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ elimina tendencias lineales; la diferencia estacional $\Delta_s Y_t = Y_t - Y_{t-s}$ elimina un patrón de periodo s. Se pierden d + s·D datos. Diferenciar de más aumenta la varianza.

Ejemplo resuelto · serie trimestral de 12 valores: 20, 24, 30, 26 | 32, 37, 43, 38 | 44, 49, 56, 50

Transformación	Cálculo	Resultado
ΔY (11 valores)	24 − 20, 30 − 24, …	4, 6, -4, 6, 5, 6, -5, 6, 5, 7, -6
$\Delta_4 Y$ (8 valores)	32 − 20, 37 − 24, …	12, 13, 13, 12, 12, 12, 13, 12
Varianza de Y, ΔY y $\Delta_4 Y$	muestral	128.3, 25.4 y 0.27
$\Delta\Delta_4 Y$ (7 valores)	diferencia de $\Delta_4 Y$	1, 0, -1, 0, 0, 1, -1
Operador	$(1 - B)(1 - B^4)Y = Y_t - Y_{t-1} - Y_{t-4} + Y_{t-5}$	se pierden 1 + 4 = 5 datos

Lectura: la diferencia estacional deja casi constante (≈ 12) y la simple todavía muestra el patrón de cuatro trimestres. **Error común**: aplicar la diferencia estacional con el s equivocado o repetirla sin necesidad.



Pista para la Parte C del notebook (C4)
Diferencia las dos series simuladas y comprueba la varianza de Δ^d del ruido blanco: 1, 2, 6 y 20.

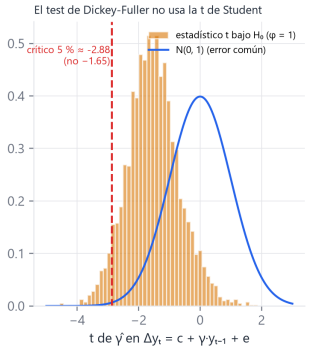
7 Leer un test de Dickey-Fuller

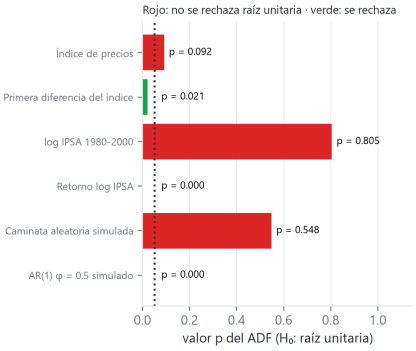
El test estima $\Delta y_t = c + \gamma \cdot y_{t-1} + e$ (con rezagos de Δy en la versión aumentada) y contrasta H_0: $\gamma = 0$ (hay raíz unitaria) con H_1: $\gamma < 0$. Se rechaza H_0 solo si el estadístico es **menor** que el valor crítico (más negativo) o si $p < 0.05$. El valor crítico con constante es ≈ -2.86 al 5 %.

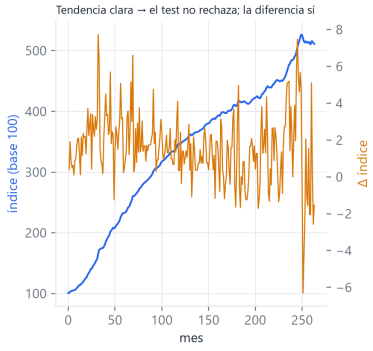
Ejemplo resuelto · tres salidas con constante, valor crítico 5 % = −2.87

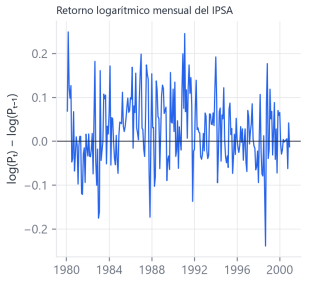
Serie	Estadístico · valor p	Decisión y acción
Índice de ventas	−1.52 · 0.52	No se rechaza H_0 (−1.52 > −2.87): hay raíz unitaria → diferenciar y repetir
Ventas diferenciadas	−6.80 · 0.00	Se rechaza H_0: estacionaria; modelar con ARMA (ARIMA con d = 1)
Tasa de interés	−3.10 · 0.03	Se rechaza al 5 % (p < 0.05) pero no al 1 % (crítico ≈ −3.45): evidencia moderada; mirar el gráfico

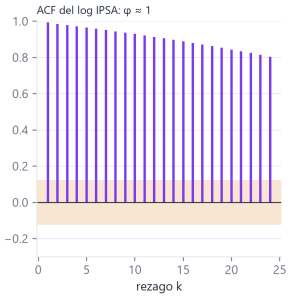
Lectura: «p grande» significa **no** poder descartar la raíz unitaria, no probar que la haya. Con el parámetro del cuaderno, $\gamma = \varphi - 1$. **Error común**: comparar el estadístico con ±1.96 o con una t de Student.

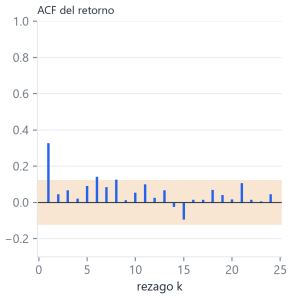


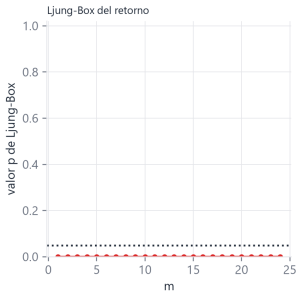












Pista para la Parte C del notebook (C5)

Reproduce la regresión DF a mano con `adf_regresion` y compárala con `adfuller` y con una simulación de la distribución del estadístico.

8 Modelos estacionales y validación temporal

El modelo AR estacional $Y_t = \Phi Y_{t-s} + \varepsilon_t$ tiene $\rho(k) = \Phi^{(k/s)}$ en los múltiplos de s. En la práctica se multiplican polinomios: $(1 - \varphi B)(1 - \Phi B^s) = 1 - \varphi B - \Phi B^s + \varphi\Phi B^{s+1}$. Para validar, se separa el final de la serie como prueba y se comparan los errores con los del ingenuo estacional.

Ejemplo resuelto · AR estacional con s = 12 y Φ = 0.5; y una prueba de 4 meses

Pregunta	Cálculo	Resultado
$\rho(12)$, $\rho(24)$, $\rho(36)$	0.5, 0.5^2, 0.5^3	0.500, 0.250, 0.125
$\rho(5)$ del AR estacional	k no es múltiplo de 12	0
Polinomio $(1 - 0.6B)(1 - 0.5B^{12})$	multiplicar	$1 - 0.6B - 0.5B^{12} + 0.30B^{13}$
MAE del modelo	(4 + 5 + 5 + 2)/4	4.00
MAE del ingenuo estacional	(5 + 2 + 5 + 10)/4	5.50
MASE (escala = MAE ingenuo estacional del entrenamiento)	4.00/10.5	0.381

Lectura: MASE < 1 significa que el modelo gana a la referencia estacional. **Error común**: evaluar con los mismos datos del ajuste o con una partición aleatoria.



Pista para la Parte C (C2, C3 y C7) y el ejercicio de cierre

Ajusta SARMA a los accidentes y SARIMA a los pasajeros, compara contra el ingenuo estacional con origen móvil y repite con el IAC.

Lo que debes recordar

- r(k) usa la media global y la suma de cuadrados total; banda ±1.96/√n.
- Descomposición: tendencia (media móvil centrada), estacionalidad (media por mes recentrada), ruido.
- AR: ACF decae y PACF corta en p · MA: ACF corta en q y PACF decae · ARMA: ambas decaen.
- AIC = −2 log L + 2k (mismo método); residuos ruido blanco con gl = m − p − q.
- ARIMA(p, d, q): diferenciar d veces; Dickey-Fuller no usa una t de Student.
- Valida con corte u origen móvil y compara con el ingenuo; entrega un intervalo de predicción.
- Orden sugerido: apuntes → Bloques 1–4 del cuaderno → Partes A–B del notebook → Bloques 5–8 → Parte C → ejercicio de cierre.